Evidencia Taller. Arquitectura de software. GA4-220501095-AA2-EV06.

Instructor: Libardo Gómez Diaz

Aprendiz: Juan Camilo Herrera Castellanos

Ficha: 3336085

SENA

Servicio Aprendizaje Nacional

2026



Índice

1. introducción

2. ¿Qué entiende por arquitectura de *software*?

3. ¿Cuál es su función?

4. ¿Cómo se elabora la arquitectura de *software*?

5. ¿Cómo lograr una buena arquitectura?

6. ¿Cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de *software*?

7. Conclusión

Introducción

La arquitectura del software representa el cimiento fundamental de cualquier sistema informático moderno funcionando como la estructura organizativa sobre la cual se construye soluciones tecnológicas escalables y sostenibles a lo largo del tiempo.

En el desarrollo de software es indispensable contar con un esquema preciso que determine como interactúan los componentes los datos y los servicios para dar cumplimiento tanto a los requerimientos funcionales como a los atributos de calidad exigidos

Este documento compila el desarrollo detallado propuesto abordando desde una perspectiva analítica y profesional los conceptos fundamentales de la disciplina de arquitectura de software y su propósito operativo compilando las metodologías de construcción de sistemas y

los criterios rectores para alcanzar un estándar de alta calidad para los elementos de diseño esenciales que garantizan un buen funcionamiento técnico de cualquier proyecto informático

¿Qué entiende por arquitectura de *software*?

La arquitectura de software se comprende como el conjunto estructurado de patrones principios componentes y las relaciones existentes entre ellos que conforma la estructura fundamental de un sistema informático definiendo con exactitud la manera en que el software se organiza y como sus diferentes módulos interactúan entre si para dar una respuesta integral tanto a los requerimientos funcionales que describen lo que el sistema debe hacer como a los no funcionales que determinan el rendimiento la seguridad la escalabilidad y la mantenibilidad a largo plazo.

¿Cuál es su función?

La función de la arquitectura de software radica en establecer una base solida ordenada y coherente que sirva durante todo el ciclo de vida del desarrollo proveyendo una visión global del sistema para anticipar problemas de diseño gestionar la complejidad dividiendo los grandes sistemas en módulos manejables para garantizar el cumplimiento de los atributos de calidad y facilitar la comunicación técnica entre los desarrolladores administradores

¿Como elaborar la arquitectura de software?

La elaboración de la arquitectura de software requiere un proceso estructurado y metódico que contempla un análisis exhaustivo de requisitos funcionales y restricciones técnicas la identificación precisa de los componentes clave y sus interfaces la selección informada del patrón arquitectónico que mejor se adapte al proyecto el modelado gráfico mediante diagramas y la iteración constante para refinar el diseño antes de avanzar hacia las etapas avanzadas de codificación y despliegue masivo

¿Como lograr una buena arquitectura de software?

Para alcanzar una arquitectura de software robusta eficiente y de alta calidad se deben considerar principios fundamentales como el modularidad y la separación de intereses para aislar responsabilidades la simplicidad para evitar trabajos innecesarios la escalabilidad y flexibilidad orientadas al crecimiento futuro del sistema y la optimización de un bajo acoplamiento junto a una alta cohesión entre los componentes

¿Cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de *software*?

los elementos de diseño estructural que componen una arquitectura de software se agrupan principalmente en elementos de procesamiento encargados de transformar los datos y ejecutar la lógica de negocio del sistema en elementos de datos que representan la información que la aplicación manipula almacena y recupera mediante diversas estructuras de almacenamiento y en elementos de conexión o comunicación que establecen los mecanismos de interacción y el intercambio de mensajes entre los diferentes componentes y subsistemas.

Elementos estructurales

Componentes: Los bloques funcionales básicos del sistema (módulos, clases, microservicios o funciones) que ejecutan tareas específicas.

Conectores: Los mecanismos que permiten la interacción y comunicación entre los componentes (llamadas a APIs, sockets, colas de mensajes o bases de datos)

.

Elementos de comportamiento y patrón arquitectónico

Patrones de diseño/arquitectura: La plantilla organizativa del sistema (ej. Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) o arquitectura basada en Microservicios).

Flujos de datos: Cómo viaja la información y se transforma dentro del sistema

Propiedades y atributos de calidad

Son las características no funcionales que definen qué tan bueno es el software:

Escalabilidad: Capacidad para soportar mayor carga operativa.

Mantenibilidad: Facilidad para actualizar el sistema o corregir errores.

Seguridad y Rendimiento: Políticas de protección de datos y tiempos de respuesta.

Decisiones de entorno e infraestructura

Despliegue y Hardware: Dónde se ejecutará el software (servidores locales, servicios en la nube como AWS o Azure).

Tecnologías: Elección de lenguajes de programación, frameworks y sistemas gestores de bases de datos

Conclusión.

Las conclusiones del trabajo permiten afirmar que la arquitectura de software constituye un pilar indispensable en el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones al actuar como el plano estructurado que previene sobrecostos y reduce drásticamente los riesgos técnicos durante la codificación y la implementación permitiendo consolidar soluciones tecnológicas confiables asimismo una adecuada selección de los patrones y elementos de diseño asegura que el sistema final no solo satisfaga las expectativas funcionales del usuario sino que mantenga altos

estándares de calidad en cuanto a escalabilidad mantenibilidad y rendimiento optimizando los recursos disponibles y finalmente comprender los requerimientos desde las etapas tempranas del análisis facilita la toma de decisiones tecnológicas acertadas robusteciendo el trabajo colaborativo y garantizando un producto sostenible a largo plazo